Water Bath



Category: **Laboratory Instruments & Glassware** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Water Bath

इसका उपयोग किस लिए होता है

लैब वॉटर बाथ गर्म पानी की मदद से नमूनों को नियंत्रित तापमान पर रखता है। इसका उपयोग इनक्यूबेशन, गर्म करने और समान हीटिंग की जरूरत वाली प्रयोगशाला प्रक्रियाओं में होता है।

मुख्य भाग

- इंसुलेटेड बाथ टैंक
- हीटिंग एलिमेंट
- तापमान सेंसर और कंट्रोलर
- सैंपल रैक या होल्डर
- ढक्कन या कवर
- ड्रेन आउटलेट और पावर स्विच

शुरू करने से पहले

1. निर्देश पढ़ें और प्रक्रिया के लिए आवश्यक तापमान सीमा की पुष्टि करें।
2. टैंक, पावर केबल, कंट्रोलर, सेंसर, ढक्कन और ड्रेन में नुकसान जाँचें।
3. वॉटर बाथ को स्थिर, समतल और सूखी सतह पर छींटों से दूर रखें।
4. निर्धारित कार्य स्तर तक सुझाए गए पानी से टैंक भरें।
5. चालू करने से पहले सुनिश्चित करें कि हीटिंग एलिमेंट आवश्यक स्तर तक पानी में ढका है।
6. तापमान सेंसर और जरूरत के अनुसार कैलिब्रेशन की स्थिति जाँचें।

उपयोग कैसे करें

1. वॉटर बाथ चालू करें और कंट्रोलर से लक्ष्य तापमान सेट करें।
2. पानी को गर्म होने दें और निर्धारित तापमान पर स्थिर होने दें।
3. प्रक्रिया की जरूरत होने पर प्रदर्शित तापमान को स्वतंत्र थर्मामीटर से जाँचें।
4. नमूनों को उपयुक्त बंद या स्वीकृत कंटेनर में रखकर रैक में व्यवस्थित करें।
5. रैक सावधानी से नीचे रखें ताकि पानी नमूना कंटेनरों में न जाए।
6. उपयोग के दौरान पानी का स्तर निर्धारित सीमा में बनाए रखें।
7. पूरी प्रक्रिया में तापमान और नमूनों के संपर्क समय पर नजर रखें।
8. प्रक्रिया पूरी होने पर उपयुक्त औजार या गर्मी-रोधी दस्ताने पहनकर नमूने निकालें।
9. हीटर बंद करें और पानी निकालने या सफाई से पहले उसे ठंडा होने दें।
10. लैब प्रक्रिया के अनुसार टैंक खाली करें, साफ करें और सुखाएँ।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- पर्याप्त पानी के बिना या खुले हीटिंग एलिमेंट के साथ बाथ न चलाएँ, जब तक डिजाइन इसकी अनुमति न दे।
- गर्म पानी, टैंक की सतह या नमूना कंटेनर को नंगे हाथों से न छुएँ।
- इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और कंट्रोल पैनल सूखे रखें।
- ऐसे रैक और कंटेनर इस्तेमाल करें जो निर्धारित तापमान सह सकें।
- पानी निकालने, सफाई या सर्विसिंग से पहले बिजली अलग करें।
- ज्वलनशील या खतरनाक तरल तभी इस्तेमाल करें जब निर्माता और लैब प्रक्रिया इसकी अनुमति दें।

देखभाल और रखरखाव

- लैब प्रक्रिया के अनुसार वॉटर बाथ का पानी नियमित बदलें।
- स्वीकृत सामग्री से टैंक साफ करें और स्केल हटाएँ।
- सेंसर, हीटर, केबल और कंट्रोलर में नुकसान या असामान्य संचालन जाँचें।
- जरूरत के अनुसार तापमान जाँच, कैलिब्रेशन, सफाई और मेंटेनेंस दर्ज करें।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- कम पानी में चलाने से हीटर अधिक गर्म होकर खराब हो सकता है।
- टैंक अधिक भरने से रैक या नमूने डालते समय पानी छलक सकता है।
- बिना सील वाले नमूना कंटेनर में पानी जाने से नमूना दूषित हो सकता है।
- तापमान में बदलाव नजरअंदाज करने से तापमान-संवेदनशील परीक्षण के परिणाम गलत हो सकते हैं।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।